التعلم القبلي-١ :

أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال للجدول التكراري

س	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
التكرار(ت)	٩	٦	٤	٣	٢	١

(٤-٢-أ) الوسط الحسابي والمنوال :

التمهـــــيد :

- البيانـــات المجمعـــة هـــي البيـانات التـــي تنظـم فـــي فئـــات (البيانات المتصلة أو البيانات الكثيرة) مثل: ١٠ ≤ ل < ٢٠

الحد الأدنى للفئة — الحد الأعلى للفئة

- مركز الفئة هو وسط قيم حدود الفئة ويرمز له بالرمـز (م) حـــيث

$$م = \frac{\text{الحد الأدنى للفئة + الحد الأعلى للفئة}}{٢}$$

مثلا: مركز الفئة ١٠ ≤ ل < ٢٠ هو $م = \frac{١٠ + ٢٠}{٢} = ١٥$

- إذا كانت القيم تقع ضمن مدى من البيانات (فئات) فإن مقاييس النزعة المركزية لها تكون تقديرية

حساب الوسط الحسابي التقديري :

نتيجـــــــة:

الوسط الحسابي التقديري للفئات التي مركزها (م) وتكراراتها (ت) يعطى بالقاعدة

$$\bar{س} = \frac{\sum ت\,م}{\sum ت}$$

مثال توضيحي :

يبين الجدول التكراري المتغير ط احسب الوسط الحسابي التقديري

الطول (ط سم)	ت
٠ ≤ ط < ١٠	١٩
١٠ ≤ ط < ٢٠	٢٢
٢٠ ≤ ط < ٣٠	١٩

الحل :

نقوم بإضافة عمـــودين لإيجاد :
مركز الفئة وحاصل ضرب مركـــز الفئـــة في تكرارهـا

الطول (ط) سم	ت	م	م × ت
٠≤ ط < ١٠	١٩	٥	٩٥
١٠≤ ط < ٢٠	٢٢	١٥	٣٣٠
٢٠ ≤ ط < ٣٠	١٩	٢٥	٤٧٥
المجموع	٦٠		٩٠٠

$$\bar{س} = \frac{\sum ت\,م}{\sum ت} = \frac{٩٠٠}{٦٠} = ١٥$$

مناقشة مثال رقم (١١) كتاب الطالب صفحة ١٣١

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

نشاط فردي :

يبين الجدول التكراري الآتي المتغير (ط)

وضح أن الوسط الحسابي التقديري يساوي ٢٣,٦ تقريبا

الكتلة (ك كغم)	ت
١٢ ≤ ك < ٢٠	١٣
٢٠ ≤ ك < ٢٨	٢٠
٢٨ ≤ ك < ٣٦	١١

نشاط ثنائي :

يبين الجدول التكراري الآتي المتغير (س)

احسب الوسط الحسابي التقديري للمتغير س

السرعة (س كم/ ساعة)	ت
١٠ ≤ س < ٢٥	٦٤
٢٥ ≤ س < ٤٠	١٠٩
٤٠ ≤ س < ٥٥	١١٦
٥٥ ≤ س < ٧٠	١١١

التعلم القبلي-٢ :

يبين الجدول الآتي ارتفاع ٢٥ نبتة أكمل الجدول لرسم مدرجا تكراريا لعرض البيانات.

الأرتفاع (ع) سم	عدد النباتات (ت)	طول الفئة (ل)	كثافة التكرار
٥≤ ع < ١٥	٣		
١٥≤ ع < ٢٠	٧		
٢٠ ≤ ع < ٢٥	١٠		
٢٥ ≤ ع < ٤٠	٥		

تـــذكـر أن:

طول الفئة =الحد الأعلى للفئة – الحد الأدنى للفئة

كـثافـة التكـرار = تكرار الفئة (ت) / طول الفئة (ل)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

إيجـــاد الفئـــــة المنـــــوالية

أولا: التوزيع التكراري ذو الفئات المتساوية

الفئة المنوالية هي الفئة الأكثر شيوعا (ذات التكرار الأكبر بالوحدة أو بالطول)

مثـــــال:

يبين الجدول التكراري المتغير ط

الطول (ط سم)	ت
٠ ≤ ط < ١٠	١٩
١٠ ≤ ط < ٢٠	٢٢
٢٠ ≤ ط < ٣٠	١٩

حـــــدد الفئة المنوالية للمتغير ط

نشاط فردي:

يبين الجدول التكراري المتغير س

السرعة (س كم/ ساعة)	ت
١٠ ≤ س < ٢٥	٦٤
٢٥ ≤ س < ٤٠	١٠٩
٤٠ ≤ س < ٥٥	١١٦
٥٥ ≤ س < ٧٠	١١١

ضع دائـــرة حول الفئة المنوالية

١٠ ≤ س < ٢٥ ٢٥ ≤ س < ٤٠

٤٠ ≤ س < ٥٥ ٥٥ ≤ س < ٧٠

ثانيا: التوزيع التكراري ذو الفئات غير المتساوية

الفئـــــة المـــنوالية هـــي الفئـــة ذات الكثـــافـــــة الأكـــــثر

مثـــــال:

يبين الجدول التكراري المتغير ل

الطول (ل سم)	٢٠ ≤ ل < ٤٥	٤٥ ≤ ل < ٦٠	٦٠ ≤ ل < ٧٠	٧٠ ≤ ل < ٩٠
ت	١٠٠	٧٥	٦٠	٦٠

حـــــدد الفئة المنوالية للمتغير ل

نشاط فردي:

يبين الجدول التكراري المتغير ع

الارتفاع (ع سم)	٢٠٠–٥٠٠	٦٠٠–١٠٠٠	١١٠٠–١٣٠٠	١٤٠٠–١٧٠٠	١٨٠٠–٢١٠٠
ت	٤٠	٥٠	٤٢	٢٤	٤٤

ضع دائرة حول الفئـــة المنوالية

٢٠٠ ـ ٥٠٠ ٦٠٠ ـ ١٠٠٠ ١١٠٠ -١٣٠٠ ١٨٠٠ -٢١٠٠

نتيجـــــة:

في المدرجات التكرارية الفئة المنوالية هي العمود الأكثر ارتفاعا ،وينتفـي وجود الفئة المنوالية عندما تكون جميع الفئات لها كثافة التكـــرار نفســها.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

نشاط تعزيزي:

أ)اكمل الجدول التالي لإيجاد الوسط الحسابي التقديـــري للمتغـــير س

الطول (ل) سم	التكرار (ت)	م	م × ت
١٣٠≤ل< ١٣٥	٧		
١٣٥≤ل <١٤٠	١٣		
١٤٠ ≤ل <١٤٥	١٥		
١٤٥ ≤ل ١٥٠	١١		
١٥٠ ≤ل ١٥٥	٤		
المجموع			

ب)حدد الفئة المنوالية للتوزيع

نشاط إثرائي:

يبين الجدول الآتي الكتلة (س كغم) لمحتويات ٢٥٠ كيسا من بـــذور الطـيور

الكتلة (كغم)	٢,٤٨ ≤ س < ٢,٤٩	٢,٤٩ ≤س< ٢,٥١	٢,٥١ ≤ س<٢,٥٦	٢,٥٦ ≤ س<م
عدد الأكياس (ت)	١٩	٤٨	٩٨	٨٥

إذا علمت أن الفئة المنوالية هي ٢,٤٩ ≤ س < ٢,٥١ ، فأوجد أقل قيمة ممكنة للعدد م مقربا كل الإجابة إلى أقرب منزلتين عشريتين

التقويم الختامي-١:

يتنافس ٦٠ شخصا فـــي نـادي التجديف في سباق التحمل ،يبين الجدول التكراري المجمع أدنـــاه ،الزمن الذي يحتاجون إليه لإتمام السباق:

الزمن (ن ساعة ودقيقة)	عدد الأشخاص (ت)
٤٠ د ≤ ن < ٥٠ د	٤
٥٠ د ≤ ن < ١ س ٠٠ د	٢٨
١ س ٠٠ د ≤ ن < ١ س ٠٥ د	١٠
١ س ٠٥ د ≤ ن < ١ س ١٠ د	١٢
١ س١٠ د ≤ ن < ١ س ١٨ د	٦

أ)ضع دائرة حول مركز الفئة (بالدقائق) التي تتضـــمن ١٠ مجدفـــين

٤٥ ٥٥ ٦٢,٥ ٧٠

ب)وضح أن الوسط الحسابي الذي يستغرقه المجدفون بالدقائق والثواني ٥٩ دقيقة و ٥٩ ثانية تقريبا

ج)اشرح باختصار سبب كون ٥٠ د ≤ ن < ١س ٠٠د هي الفئة المنوالية

تقويم الختامي-٢: رقم (٣) كتاب النشاط صفحة ٧٦

الواجب المنزلي: رقم (٥) كتاب الطالب صفحة ١٣٦

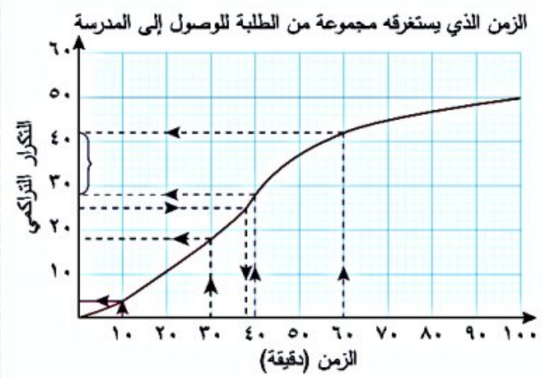
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(٤-٢-ب) الوسيط :

التمهـــــــيد :

لقد درسنا في الصف العاشر منحنى التكرار التراكمي وكيفية استخراج المعلومات منه

مثال توضيحي :



يبين منحنى التكرار التراكمي التالي الزمن الذي يستغرقه مجموعـــة من الطلبـــة للوصـــول إلى المدرســـة استخدم المنحنى لإيجاد:

١)العدد الكلي للطلبة .

العدد الكلي للطلبة =عدد التكرارات ← يقابل أعلى نقطة في المنحنى

ˆ العدد الكلي للطلبـــة =٥٠

٢)عدد الطلبة الذين يحتاجون إلى أقل من ١٠ دقائق للوصول إلى المدرســـة (ن <١٠)

نرسم مستقيما رأسيا من ١٠ (على المحور الأفقي) حتى يقطع المنحنى ثم نرسم عمود من نقطة التقاطع على المحور الرأسي

ˆ عـــــدد الطلبـــــــة = ٤

٣)عدد الطلبة الذين يحتاجون إلى أكثر من ٣٠ دقيقة للوصول إلى المدرســـة (ن > ٣٠)

نطرح التكرار التراكمي المقابل لـــ ٣٠ دقيقة من المجموع الكلي للتكرارات

ˆ عدد الطلبة = ٥٠-١٨=٣٢

٤)عدد الطلبة الذين يحتاجون بين ٤٠ دقيقة وساعة واحدة للوصول إلى المدرسة (٤٠> ن <١٠)

نطرح التكرار التراكمي لمقابل لـــ ٤٠ دقيقة (٢٨) من التكرار التراكمي المقابل لـــ٦٠ دقيقة (٤٢) من التكرار التراكمي

ˆ عدد الطلبة =٤٢ ــ ٢٨=١٤

انتـــــــبـه:

في منحنى التكرار التراكمي يكون موقع الوسيط (رتبته) = $\frac{ن}{٢}$ حيث ن = $\sum$ ت

مثال توضيحي :

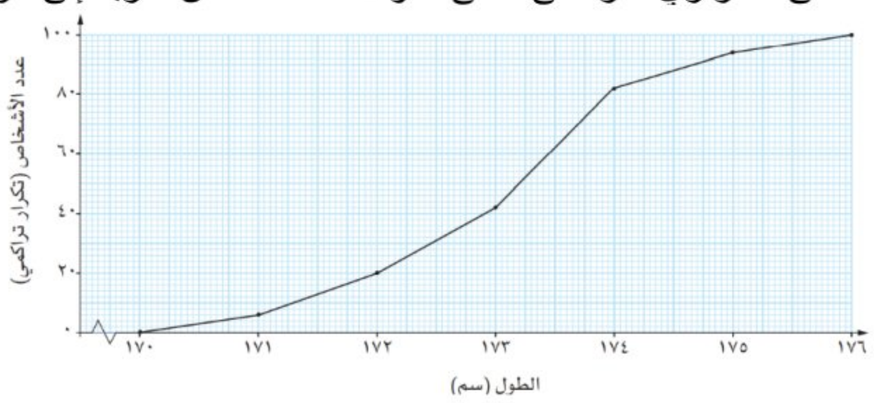
ففي المثال السابق موقع الوسيط = $\frac{ن}{٢}$ = $\frac{٥٠}{٢}$ = ٢٥

ولتحديد الوسيط نرسم مستقيما أفقيا من القيمة التراكمية ٢٥ على المحور الرأسي ليتقاطع مع المنحنى ومن نقطة التقاطع نرسم عمودا رأسيا على المحور الأفقـــي

ˆ وسيـــط الزمن الذي يستغرقه الطلـبة للوصول إلى المدرســـة = ٣٨

مثال:

يبين المنحنى التكراري التراكمى التالى أطوال ١٠٠ شخص مقربة إلى أقرب سنتيمتر



أ) ضع دائرة حول عدد الأشخاص الذين تقل أطوالهم عن ١٧٢ سم

٨٠ ٤٠ ٢٠ ١٥

ب) أوجـــد عـــدد الأشخاص الذين أطوالهم ١٧٥ سم أو أكثر

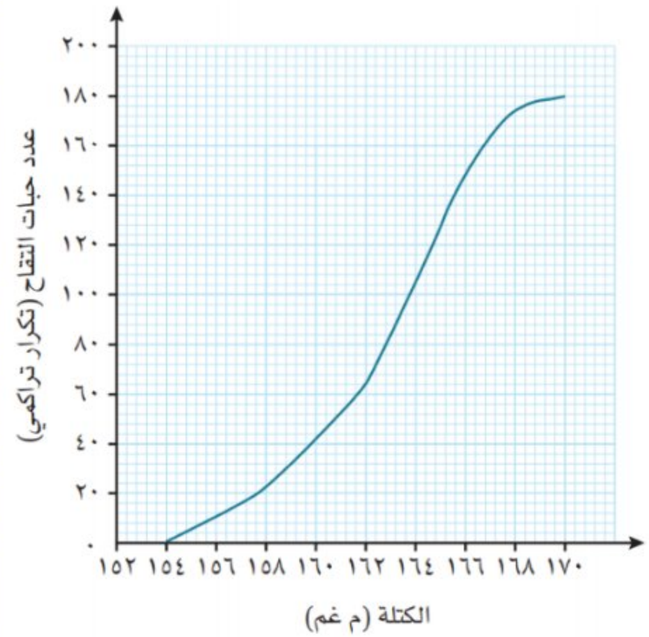
ج) أوجد تقدير وسيط الأطوال

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

نشاط فردي :

يبين الجـــدول والمنحنى التكراري التراكمي الآتيان كتل ١٨٠ حبة تفاح(م غم)

الكتلة (م غم)	١٥٤ ≤ م <	١٥٦ ≤ م <	١٥٨ ≤ م <	١٦٠ ≤ م <	١٦٢ ≤ م <	١٦٤ ≤ م <	١٦٦ ≤ م <	١٦٨ ≤ م <	١٧٠ ≤ م <
عدد حبات التفاح (التكرار التراكمي)	٠	١٠	٢٢	٤٢	٦٤	١٠٤	١٤٨	١٧٤	١٨٠



باستخدام الشكل المقابل قدر:

أ)وسيط كتل التفاح مقربة إلى أقرب منزلة عشرية واحـــدة

ب) قدر عـــدد حبات التفـــاح الذي :

١) تـــقل كتلتـــه عن ١٦٣ غـــم

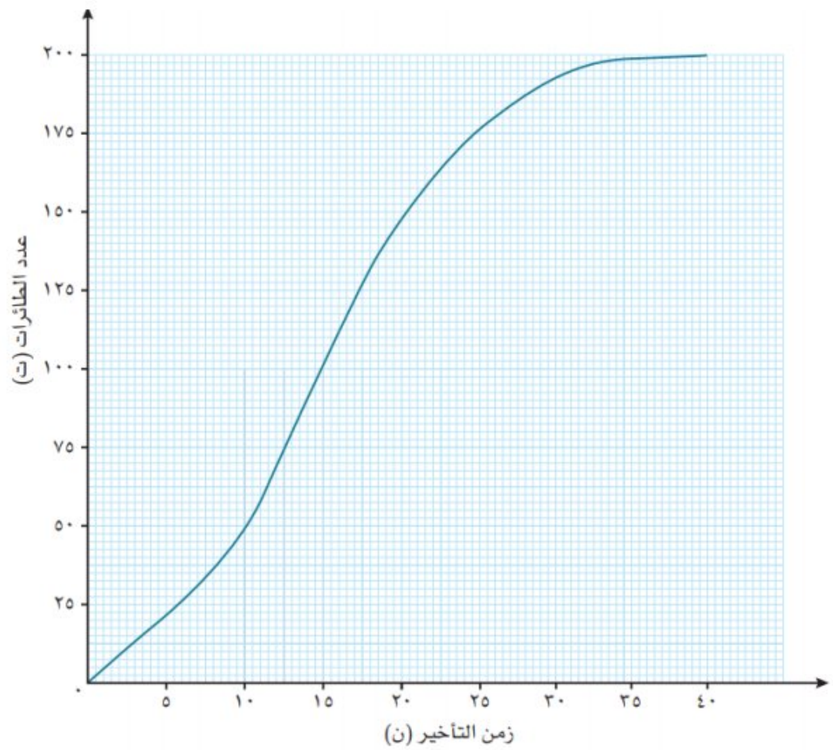
٢) كتلتـــه ١٦٧ غـــم أو أكثـــر

٣) تقع كتلته في الفئة ١٥٩ غم ≤ م < ١٦١ غم

نشاط ثنائي :

استقصى مجموعة من الطلبة زمـــن مغادرة ٢٠٠ طائرة تجارية. سجـــلوا عدد الدقائق التي تأخرتها كل طـــائرة وظهرت نتائجهم كـــما في الجـــدول المجاور والمنحنى التكراري التراكمي:

زمن التأخير (ن دقيقة)	عدد الطائرات (ت)
٠ ≤ ن < ١٠	٤٨
١٠ ≤ ن < ٢٠	٩٨
٢٠ ≤ ن < ٣٠	٤٦
٣٠ ≤ ن < ٤٠	٨
∑ ت = ٢٠٠	



رتب القيم التقديرية الآتية تصاعديا :

وسيـــط زمـــن التأخير _____ ☐

عدد الطائرات التي تأخرت أقل من ٨ دقائق _____ ☐

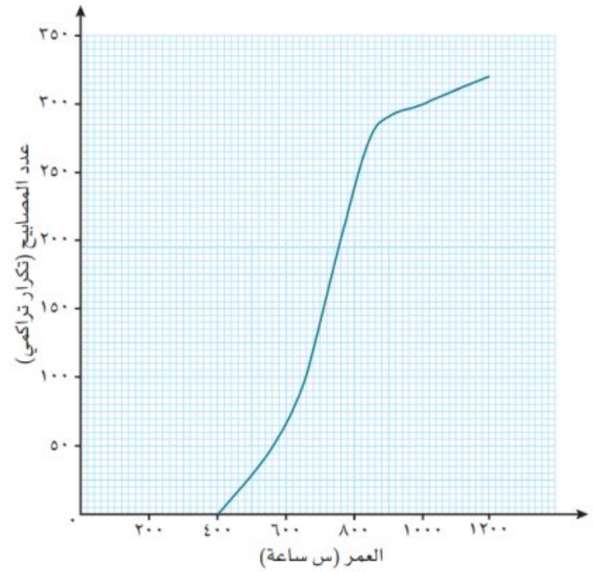
عدد الطائرات التي تأخرت ٢٥ دقيقة أو أكثر _____ ☐

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

نشاط تعزيزي:

يبين الجدول المجاور والمنحنى التراكمي أعمار عينة من ٣٢٠ مصباح إنارة

العمر (س ساعة)	عددالمصابيح (تكرار تراكمي)
س < ٤٠٠	٠
س < ٥٠٠	٢٨
س < ٦٥٠	٩٢
س < ٨٥٠	٢٧٦
س < ١٠٠٠	٣٠٠
س < ١٢٠٠	٣٢٠



استخدم المنحـــنى لتـــقدير :

ب) وسيـــط العمـــــر لمصابيـــح الإنـــارة

أ) عدد المصابيح التي عمرها أقل من ٦٠٠ ساعة

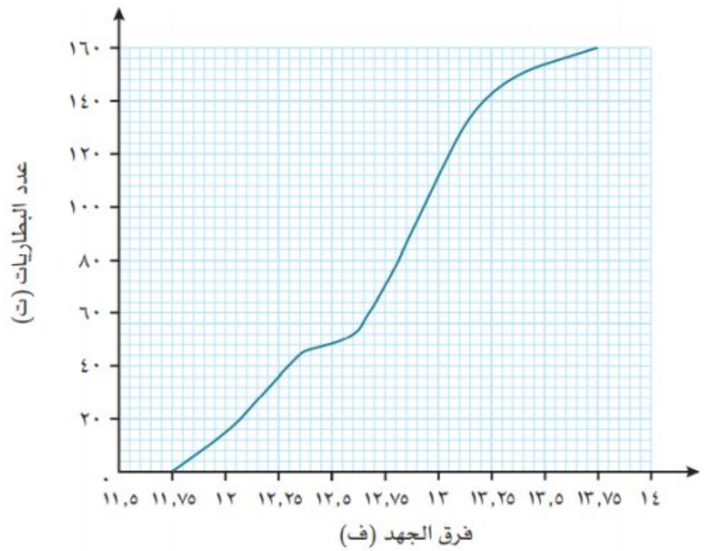
ج) عدد المصابيح التي عمرها ٩٥٠ساعة أو أكثر

نشـــاط إثرائي: رقم (٧) كتاب الطالب صفحة ١٤٤

التقويم الختامي:

يبلغ فرق الجهد لبطاريات السيارات العادية ١٢ فولتا. اختبر مصنع عينة من ١٦٠ بطارية وجاءت نتائجها كما هو مبين في الجدول والمنحنى التكراري التراكـــمي

فرق الجهد (ف)	١١,٨ – ١٢,٠	١٢,١ – ١٢,٣	١٢,٤ – ١٢,٦	١٢,٧ – ١٣,١	١٣,٢ – ١٣,٤	١٣,٥ – ١٣,٧
عدد البطاريات (ت)	١٨	٢٦	١٢	٧٨	١٨	٨



أ) يقول حسن

وسيط فرق الجهد = ٨٠

وضح مدى صحـــة ما يقوله حـــسن

ب) وضح أن:

عدد البطاريات التي فـــرق جهدها أقل من ١٢,٤ فولتا < عدد البطاريات التي فـــرق جهدها ١٣ فولتا أو أكـــــثر

الواجب المنزلي : رقم (١) كتاب النشاط صفحة ٧٨

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner